第一單元：練習詳解

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01

$G_1 = (2\,\mu A)/(0.1\,V) = 20\,\mu S$，$G_2 = (6\,\mu A)/(0.2\,V) = 30\,\mu S$。兩次比值不同，因此不符合該範圍通過原點且電導固定的線性模型；不能由兩點唯一判定物理傳導機制。應記錄偏壓與極性、讀取脈衝長度／時序、溫度、先前寫入狀態，以及電流限制和儀器條件。

E02

SET 轉向較高導電狀態、RESET 轉向較低導電狀態；forming 為部分元件首次操作前的初始化；read 用指定條件量測狀態，須檢查擾動。按題目定義的雙極性，RESET 通常用負極性，但實際極性須以電極及量測約定為準；不得推論所有器件均如此。電流限制可避免過度導通或熱損壞，並會影響最終狀態，並非萬能保證。

E03

不能。ECM 常涉及可遷移的金屬陽離子及其氧化還原；VCM 常與氧離子／氧空缺遷移和局部價態變化相關。可比較電極材料替換及同位素示蹤／局部化學分析，也可用原位顯微觀察結構演化。對照須控制電場、電極和環境；解析度、製樣或電子束可能改變系統，相關現象本身亦未必唯一證明因果。

E04

欄 1 的兩個分支依序為 $2\,\mu S \times 0.2\,V = 0.4\,\mu A$、$1\,\mu S \times 0.1\,V = 0.1\,\mu A$，故 $I_1 = 0.5\,\mu A$。欄 2 為 $1 \times 0.2 = 0.2$ 與 $3 \times 0.1 = 0.3$ μA，故 $I_2 = 0.5\,\mu A$。若第二列電壓在所有相關交點都確實為 0.08 V，則 $I_1 = 0.4 + 0.08 = 0.48\,\mu A$，$I_2 = 0.2 + 0.24 = 0.44\,\mu A$。可以對實際交點電壓使用線性分支公式，但不能繼續把輸入端 0.1 V 當作該列所有交點的電壓；一般有線阻時各交點電壓亦可能不同，須聯立電路求解。

E05

依題目定義，裕度 $5 - 3 = 2\,\mu A$。若規則是「電流嚴格大於閾值判為 LRS」，任取 $3 \le T < 5\,\mu A$ 均可區分題目中的封閉區間；不同等號慣例會改變端點。區間重疊只表示該範圍不足以保證零錯誤；錯誤率仍須知道兩態的機率分布、先驗、閾值與量測噪聲。

E06

比較前至少確認：寫入脈衝幅度與寬度、電流限制、讀取偏壓／間隔、環境溫度、失效判準，以及樣本數與測試結構。cycle-to-cycle 是同一器件各次操作之間的差異；device-to-device 是不同器件的差異。高溫短時量測沒有直接觀測十年結果；外推需要具可驗證前提的失效模型、參數估計與不確定度，且可能存在不同失效機制，故不能僅憑一個點證明。

E07

固定功率且由 300 K 起始時，微分方程解為 $T(t) = 300 + R_{th}P(1 - e^{-t/\tau})$。SET 的 $R_{th}P = 400$ K，故 $T(30\,\mathrm{ns}) = 300 + 400(1 - e^{-3}) \approx 680.1$ K，位於假設的兩個門檻之間。RESET 的 $R_{th}P = 1000$ K，故 $T(10\,\mathrm{ns}) = 300 + 1000(1 - e^{-1}) \approx 932.1$ K，高於假定熔點。

第一單元：練習詳解 （續）

脈衝後功率歸零，$T(t) = 300 + (932.1 - 300)e^{-t/(10\,\text{ns})}$。令 $T = 600$ K，$t = 10\ln(632.1/300) \approx 7.45$ ns。上述門檻與熱參數皆為假設；實際晶化、熔融範圍及淬火形成非晶的結果還取決於材料動力學、加熱與空間溫度分布，不能僅由末端溫度保證。

E08

單支路電流為 GV，所以電導 $1\,\mu$S 與 $10\,\mu$S 的電流分別為 0.1 與 1.0 μA。依 $AB = 00, 01, 10, 11$ 順序，總電流為 $0.2, 1.1, 1.1, 2.0\,\mu$A；依題目嚴格大於閾值判 1，得到 $0, 1, 1, 1$，與 OR 真值表一致。

以比較器與控制器根據判定結果，輸出為 1 時對已初始化為 HRS 的第三元件施 SET，輸出為 0 時維持 HRS。輸入感測、比較、輸出初始化與條件寫入是額外電路與操作；不能把此例當作不需周邊控制的原生 stateful logic。噪聲、變異、讀擾和寫入失敗均會影響結果。

E09

第一脈衝後 $g(0^+) = 2\,\mu$S。脈衝之間由 $g(t) = g(t_0^+)e^{-(t-t_0)/\tau}$，得到 $g(10^-) = 2e^{-1} \approx 0.7358\,\mu$S；第二脈衝再加 2，得 $g(10^+) \approx 2.7358\,\mu$S。再經 10 ms，$g(20) = 2.7358e^{-1} \approx 1.0064\,\mu$S。

第二脈衝後附加支路電流為 $0.1\,\text{V} \times 2.7358\,\mu\text{S} = 0.27358\,\mu$A；總電流可能包括背景電導。指數衰減是題目指定的一階模型，不代表所有材料、操作或時間尺度都服從同一時間常數；應檢查量測資料與模型假設。此暫態模型無法據此保證長期非揮發保持，必須定義零偏等待與讀取條件並實際量測。

E10

依定義 $H_{\min} = -\log_2 \max\{P(0), P(1)\} = -\log_2(0.6) \approx 0.737$ bit。獨立同分布時，$P(01) = 0.4 \times 0.6 = 0.24$、$P(10) = 0.6 \times 0.4 = 0.24$；接受一組的機率 $0.24 + 0.24 = 0.48$，每兩個輸入位元平均得到 0.48 個輸出，因此每原始位元平均 0.24 個輸出。

若相鄰位元有相關性或分布非平穩，$P(01)$ 與 $P(10)$ 可以不同，去偏後不一定等機率；輸出間也可能相關。即使輸出統計上無偏，也不代表對知道過去輸出或其他側資訊的觀察者而言不可預測；例如交替輸出的 0、1 長期比例相同，下一位卻可由前一位決定。評估仍需檢查操作條件、時間相依、對手可能取得的側資訊與條件熵，並使用適當的熵估計及安全抽取方法。

E11

在脈衝開始且初始電導固定時，節點守恆給出 $V_x = (G_P V_{cond} + G_Q V_{set})/(G_P + G_Q + G_L)$。依題目順序代入 G_P, G_Q，可得：

初始 (P, Q)	V_x（V）	V_Q（V）	V_P（V）	操作後 Q
00	$1.5/5 = 0.3000$	0.7000	0.2000	1
01	$10.5/14 = 0.7500$	0.2500	-0.2500	1
10	$6/14 \approx 0.4286$	0.5714	0.0714	0
11	$15/23 \approx 0.6522$	0.3478	-0.1522	1

第一單元：練習詳解 （續）

僅 00 在 $Q=0$ 時達到 0.65 V 的假設切換門檻；所有 $|V_P|<0.3\,\text{V}$，故按題設 P 保持。最終 Q 依序為 1、1、0、1，等於 $\neg P \vee Q$。若 00 的 Q 切為 LRS，其電導改變，節點不再是初始值 0.3 V；在模型中將它改為 $G_Q=10\,\mu\text{S}$ 後，$V_x=0.75\,\text{V}$、$V_Q=0.25\,\text{V}$。最終仍維持 LRS 是題設的鎖存前提，並非靜態門檻推導所得的普遍事實。

E12

同一時間步中兩位元獨立，所以 $P(Y_t=1)=P(A_t=1)P(B_t=1)=0.6\times0.5=0.3$，亦即 $E[Y_t]=0.3$。再由跨時間獨立且同分布，$S\sim\text{Binomial}(100,0.3)$，因此 $E[S]=30$、$\text{Var}(S)=100(0.3)(0.7)=21$，標準差 $\sqrt{21}\approx4.58$。

若 $A_t=B_t$ 且單串機率為 0.5，則 $Y_t=A_t$，$E[Y_t]=0.5$，而各自機率的乘積僅 0.25；同一時間步的相互獨立不可省略。對任意時間相依的 Y_t，$\text{Var}(S)=\sum_t\text{Var}(Y_t)+2\sum_{i<j}\text{Cov}(Y_i,Y_j)$；除非跨時間協方差為零，不能直接使用二項分布公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study